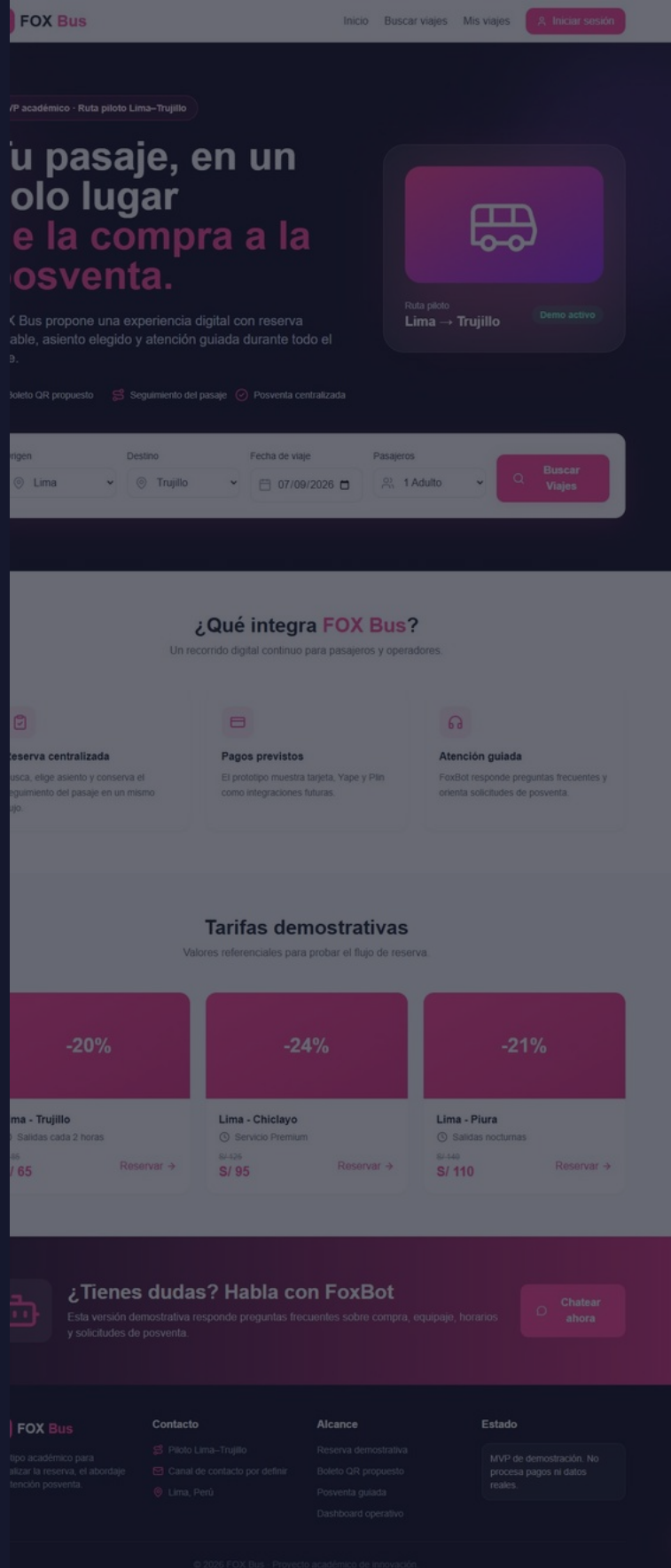




Plataforma digital para la trazabilidad del pasaje interprovincial

Avance 1 de la idea de innovación

PILOTO LIMA - TRUJILLO



Innovación y Transformación Digital - Sección 41555 - Modalidad presencial

Docente: Carlos Fernando Zamora Guanilo

Grupo 6: Lucas Alonso Hernandez Carpio · Carlos Fernando Loli Pinillos · Fadia Navarro Julián · Lucas Andres Moscoso Sining · Jaime Israel Aramburu Condori

Lima, septiembre de 2026

Resumen ejecutivo

FOX Bus propone una plataforma web que conserva el estado del pasaje en un solo recorrido digital. El piloto se limita a la ruta Lima - Trujillo e integra búsqueda, selección de asiento, reserva, seguimiento y posventa, junto con una vista operativa para la empresa.

Problema delimitado

En la ruta piloto, la compra, el abordaje y las gestiones posteriores pueden quedar repartidos entre canales distintos. La hipótesis es que esa fragmentación dificulta seguir la reserva y obliga a repetir información ante cambios, devoluciones o retrasos.

Pregunta de innovación

¿Cómo podríamos centralizar el seguimiento y la gestión del pasaje para reducir fricciones entre la compra, el abordaje y la atención posventa en la ruta Lima - Trujillo?

Valor esperado para el pasajero

- Consultar el estado del pasaje desde un único canal.
- Conservar la relación entre asiento, viaje y solicitud de posventa.
- Recibir orientación clara cuando necesita reprogramar, pedir devolución o reportar un retraso.

Valor esperado para el operador

- Visualizar reservas, ocupación e incidencias en una misma vista.
- Reducir consultas repetitivas mediante estados trazables y respuestas guiadas.
- Contar con una base técnica para integrar API, QR y pagos en fases posteriores.

Estado del Avance 1

Existe un frontend navegable con datos simulados y controles que identifican el modo demostración. El backend, los cobros, la emisión y lectura real de QR y la automatización avanzada permanecen fuera de esta entrega.

Problema y sustento

96,4 M

pasajeros movilizados en 2024

1,6 M

viajes de alcance nacional

327

terminales con actividad autorizada

Fuente: SUTRAN y MTC, balance nacional de 2024. Las cifras muestran la escala del sector; no miden por sí solas la fragmentación planteada por el equipo.

Hipótesis del problema en el piloto

1

Compra

Búsqueda, asiento, pago y comprobante pueden quedar en sistemas distintos.

2

Abordaje

El pasajero necesita confirmar horario, asiento y validez del pasaje.

3

Posventa

Cambios, devoluciones o retrasos requieren retomar datos de la compra.

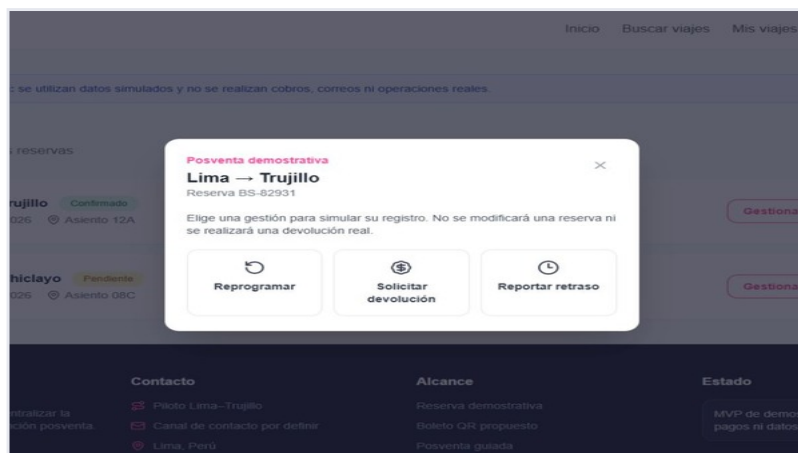
Relevancia para el servicio

Indecopi recuerda que el pasajero puede postergar o transferir el pasaje con al menos 24 horas de anticipación. También señala que la empresa debe brindar información oportuna ante retrasos y que el boleto debe identificar el asiento. Una trazabilidad digital puede facilitar esos procesos y conservar evidencia para la atención.

La magnitud y frecuencia del problema en Lima - Trujillo se validarán con usuarios y personal operativo antes de afirmar porcentajes o resultados.

Solución e innovación propuesta

FOX Bus conecta el recorrido del pasaje desde la búsqueda hasta la atención posterior. Cada etapa conserva la misma reserva y expone su estado tanto al pasajero como al operador.



Interfaz actual de posventa. Todas las acciones están identificadas como demostrativas.

Diferenciación

La reserva, el código de abordaje propuesto, las solicitudes de posventa y la vista operativa comparten un mismo identificador y estado.

Qué no se afirma

- La venta de pasajes, el QR y los chatbots ya existen por separado.
- El aporte propuesto está en la continuidad entre las etapas.
- La eficacia se medirá en el piloto; todavía no existen resultados de uso real.

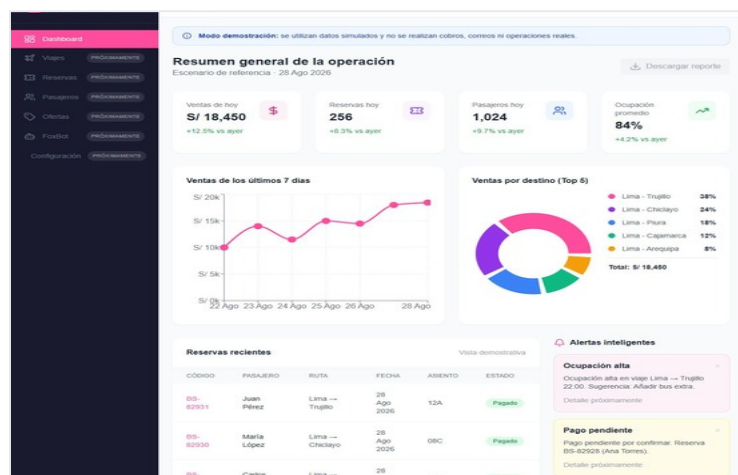
Beneficio que se busca comprobar

Que el pasajero pueda reconocer el estado de su viaje y resolver una gestión frecuente sin empezar de nuevo, mientras el operador visualiza la incidencia asociada a la reserva.

Alcance del MVP

El Avance 1 presenta un prototipo frontend. La separación entre funciones demostrativas e integraciones futuras mantiene el alcance viable y evita confundir una interfaz con una operación productiva.

Módulo	Estado en el repositorio
Landing y buscador	Navegable; datos de ejemplo
Resultados y asientos	Flujo funcional simulado
Checkout y Mis viajes	Demostración; sin cobro real
FoxBot	Respuestas locales por palabras clave
Dashboard	Vista con datos estáticos identificados



Panel operativo actual con datos simulados y módulos futuros señalados.

Siguiente iteración

- Backend mínimo, autenticación y base de datos.
- Emisión y lectura real de QR.
- Integración con un proveedor de pagos y reglas de devolución.
- Medición del piloto y ajustes de usabilidad.

Fuera del MVP inicial

Despliegue nacional, hardware de terminal e inteligencia artificial predictiva.

Tecnología, tiempo y viabilidad

Herramienta	Uso en FOX Bus	Justificación
React y Vite	Interfaz web modular	Permiten iterar y demostrar el flujo con rapidez.
Tailwind CSS	Diseño adaptable	Mantiene consistencia visual entre pantallas.
React Router y Zustand	Navegación y estado	Conservan viaje y asientos durante la demostración.
Axios	Conexión futura con API	Deja preparada una capa de comunicación con el backend.
Recharts	Métricas del panel	Representa ocupación y reservas de forma editable en el código.
GitHub Actions	Control de calidad	Ejecuta lint, pruebas y build en los cambios del equipo.

Plan de trabajo de seis semanas



Evaluación de viabilidad

La viabilidad del prototipo es favorable: el frontend ya está disponible, el equipo trabaja con una pila web conocida y el repositorio valida cada cambio. La viabilidad operativa depende de seleccionar un backend, acordar reglas de negocio y probar integraciones externas en una fase posterior.

Riesgos principales

Riesgo	Control
Alcance demasiado amplio	Mantener una sola ruta piloto y separar MVP de futuro.
Confundir simulación con operación	Etiquetar datos, pagos y acciones demostrativas.
Falta de evidencia del problema	Validar antes de presentar porcentajes o mejoras.

Validación y próximos pasos

El equipo validará primero la hipótesis y después decidirá qué integraciones merecen desarrollo. Este orden evita invertir en funciones que no resuelvan las fricciones principales de pasajeros y operadores.

Muestra inicial sugerida

- Cinco pasajeros que hayan comprado un viaje interprovincial recientemente.
- Dos personas que conozcan la venta, el embarque o la posventa en una empresa de buses.
- Una prueba guiada del recorrido actual del prototipo.

Evidencia a recoger

- Canales usados y pasos repetidos durante una gestión.
- Dudas sobre estado, horario, asiento y condiciones de cambio.
- Errores observados y comentarios al probar la interfaz.

Criterios para la siguiente iteración

Criterio	Meta de validación
Comprensión del estado	Al menos 4 de 5 pasajeros identifican viaje, asiento y estado sin apoyo.
Gestión de posventa	Al menos 4 de 5 encuentran la opción adecuada para un cambio, devolución o retraso.
Valor para el operador	El personal entrevistado confirma qué datos mínimos necesita en el panel.
Decisión técnica	El equipo prioriza backend, QR o pagos según la evidencia, no por cantidad de funciones.

Conclusión del Avance 1

FOX Bus presenta un problema delimitado, una propuesta diferenciada por continuidad digital, un prototipo técnicamente viable y un plan verificable para validar la necesidad.

Fuentes consultadas

1. SUTRAN y MTC. Transporte terrestre movilizó más de 96 millones de pasajeros a nivel nacional en 2024. 7 de enero de 2025. <https://www.gob.pe/institucion/sutran/noticias/1087273-sutran-mtc-transporte-terrestre-movilizo-mas-de-96-millones-de-pasajeros-a-nivel-nacional-en-2024>
2. Indecopi. Derechos de los pasajeros en el transporte terrestre nacional. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6501533/5672660-a3-derecho-pasajeros-transporte-terrestres-indecotip.pdf>
3. Repositorio FOX Bus. Estado del prototipo y documentación del Avance 1. <https://github.com/FdNava6/FoxBus>